



行业研究 | 深度报告 | 化工

芳纶深度报告：高性能纤维材料，需求多点开花

报告要点

芳纶是一种高科技合成纤维，具有高强高模、耐热阻燃、绝缘质轻等优良性能，在国防军工、新能源、汽车、通信、航空航天等领域有广泛应用；芳纶纸、芳纶锂电隔膜涂覆等新兴需求持续放量，前景空间广阔。芳纶行业技术壁垒高，寡头垄断格局或将长期不改，需求多元共振下，国内龙头企业持续扩张有望加速进口替代，建议关注芳纶相关标的泰和新材、中化国际。

分析师及联系人



马太

SAC: S0490516100002



叶家宏

SAC: S0490522060003

芳纶深度报告：高性能纤维材料，需求多点开花

芳纶——特种材料，空间广阔，壁垒高企

芳纶具有高强高模、耐热阻燃、绝缘质轻等优良性能，在国防军工、新能源、航空航天等领域有广泛应用。间、对位芳纶是最具实用价值的两大品类。**2021 年全球芳纶产能约 12-13 万吨，同比增长约 10%；需求约 10-11 万吨，同比增长约 20%。**随着下游的蓬勃发展、芳纶作为钢铁、石棉的潜在替代品，市场规模有望大幅增长。**2021 年全球芳纶市场规模为 39 亿美元，预计 2026 年将增至 63 亿美元，复合增速达 9.7%。**芳纶产业化难度高，成熟企业从研发到产业化普遍要 5 年以上时间。我国芳纶起步较晚，被海外垄断多年，国内出台多项政策支持其发展。

间位芳纶：高端应用潜力大，防护新标催生需求

间位芳纶耐热阻燃、绝缘性能突出，在防护服、高温过滤、电气绝缘等方面应用广泛。**2021 年全球市场规模达 7.2 亿美元，预计 2028 年将增至 12.7 亿美元，复合增速达 8.3%。**我国间位芳纶高端应用需求占比低，电气绝缘纸、安全防护等高端领域的应用比例与发达国家存在很大差距，国内市场蕴含巨大潜力。**间位芳纶是最契合防护新标的材料，预计随着新标逐步推进国内间位芳纶需求将有显著增量。**全球间位芳纶供给高度集中，玩家较少。美国杜邦、日本帝人、泰和新材垄断市场，且扩产计划多来自现有玩家，预计寡头垄断秩序将延续，格局长期向好。

对位芳纶：高强特种材料，进口替代大势所趋

对位芳纶突出性能是高强、高模，其重量是钢丝的 5-6 倍，密度仅为其 1/5，大多用作轻质、耐热纺织结构材料或复合结构增强材料，应用领域包括防弹防护、摩擦密封、光缆增强、橡胶增强、轮胎等。**全球对位芳纶需求量超过 8 万吨，我国对位芳纶需求快速增长，从 2014 年的 7000 吨增至 2018 年的 1 万吨，有望在 2025 年达 2 万吨。**我国人均对位芳纶消费量远低于欧美地区，发展潜力巨大；随着防弹、轮胎等应用领域的持续拓宽，需求将持续向好。对位芳纶同样呈现寡头垄断格局，杜邦、帝人占据七成市场，国内企业加速扩产，进口替代大势所趋。

芳纶纸、芳纶涂覆：新兴应用，大有可为

芳纶纸：是以芳纶短切纤维、芳纶沉析纤维为原料，经分散、湿法成形制备成纸，再经高温整饰制得的高性能新材料，主要应用于电气绝缘、蜂窝芯材，下游为新能源、5G 等领域，预计 2028 年中国芳纶纸市场规模将达到 4.39 亿美元，2021-2028 年复合年均增长率为 14.9%。

芳纶涂覆：芳纶材料耐热性极好，作为隔膜涂覆可大幅降低隔膜高温时的热收缩率，避免电池起火隐患，大幅提升安全等级。此外，芳纶与电解液的浸润性极好，且自身抗氧化性强，能够提升电池循环寿命、充电速度，提高电池的能量密度，其渗透率有望快速提升。

行业重点公司：泰和新材、中化国际

泰和新材：泰和新材是国内芳纶领军企业，具有间位芳纶产能 1.1 万吨/年、对位芳纶产能 0.6 万吨/年，芳纶纸产能 1500 吨/年。公司计划在十四五期间大幅扩张芳纶产能，并逐步完成基地搬迁与产能置换，届时公司间、对位芳纶产能均将超过 2 万吨/年，芳纶纸产能将扩张 3000 吨/年；公司正在建设 3000 万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线，计划 2023 年上半年实现规模生产。

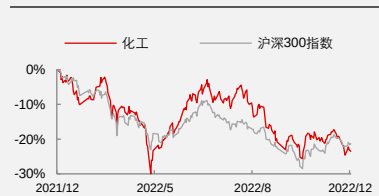
中化国际：公司是新材料平台型上市公司。2022 年 5 月，中化国际高强高模对外芳纶取得重大突破，通过多个下游客户认证，意向订单超过产能，5000 吨/年生产线实现满产满销，公司将适时启动对位芳纶扩产计划，预计 2023 年底扩至 8000 吨/年以上。

风险提示

- 1、项目建设进度不及预期；
- 2、宏观经济运行不及预期。

请阅读最后评级说明和重要声明

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《潮起潮落，披沙沥金——化工行业 2023 年度投资策略》2022-12-30
- 《至暗时刻已过，景气复苏伊始——石油化工 2023 年度投资策略》2022-12-23
- 《景气低点已过，蓄势待发——石油化工行业 2022 年三季报综述》2022-11-15



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

芳纶——特种材料，空间广阔，壁垒高企.....	6
终端应用广泛，市场快速增长	6
工艺壁垒高企，海外常年垄断	8
间位芳纶：高端应用潜力大，防护新标催生需求.....	11
国内高端需求领域具备潜力.....	11
供给高度集中，国内龙头加速扩产.....	13
对位芳纶：高强特种材料，进口替代大势所趋	15
国内对位芳纶消费远低于欧美，且大量依赖进口	16
防弹与增强纤维材料，应用广阔	18
寡头垄断格局，国产化进程加速	20
芳纶纸、芳纶涂覆：新兴应用，大有可为.....	22
芳纶纸——阻燃绝缘轻量材料	22
芳纶涂覆——新一代锂电隔膜涂覆材料	24
行业重点公司	28
泰和新材——国产芳纶龙头，产能迎来快速扩张.....	28
中化国际——新材料平台型公司，对位芳纶取得突破.....	30

图表目录

图 1：芳纶产品图	6
图 2：间位芳纶产业链示意图	6
图 3：对位芳纶产业链示意图	6
图 4：芳纶下游应用十分广泛	8
图 5：全球芳纶纤维市场规模（含预测）	8
图 6：芳纶生产技术壁垒高企	9
图 7：全球芳纶纤维发展史	9
图 8：间位芳纶下游应用示意图	11
图 9：全球间位芳纶市场规模稳步提升	11
图 10：国外间位芳纶下游应用领域中高端应用占比较高.....	12
图 11：我国间位芳纶下游应用领域中仍以高温过滤为主	12
图 12：间位芳纶防护服可规避严重烧伤	12
图 13：全球间位芳纶呈现高度寡头垄断格局	14
图 14：日本帝人 Twaron（高性能对位芳纶）的制造工艺流程图	16
图 15：全球对位芳纶产量及需求量.....	17
图 16：国内对位芳纶产量及需求量.....	17
图 17：全球对位芳纶应用分布	17
图 18：我国对位芳纶应用分布	17
图 19：中国人均对位芳纶用量远低于欧美地区	18

图 20: 对位芳纶是防弹衣的主要材料	18
图 21: 全球防弹纤维材料市场规模持续提升	19
图 22: 米其林采用帝人 Twaron 芳纶作为轮胎钢帘线	19
图 23: 2022 年全球对位芳纶供给格局 (不完全统计)	21
图 24: 中国芳纶纸细分市场结构 (2020 年)	22
图 25: 芳纶纸下游主要应用于电气绝缘及蜂窝结构材料等领域	23
图 26: 全球芳纶纸下游应用分布	23
图 27: 国内芳纶纸下游应用分布	23
图 28: 中国市场芳纶纸市场规模 (含预测)	24
图 29: 涂覆工艺可以改善锂电基膜的性能	25
图 30: 无涂覆隔膜耐高温性能普遍不足	25
图 31: 芳纶涂覆使隔膜与电池性能大幅提升	26
图 32: 泰和新材芳纶研发、产业化进程	28
图 33: 泰和新材营收及同比	29
图 34: 泰和新材归属净利润及同比	29
图 35: 泰和新材芳纶业务营收占比首次突破 50%	29
图 36: 中化国际芳纶项目车间	31
表 1: 主要产品间位芳纶、对位芳纶对比	6
表 2: 我国政策支持芳纶产业发展	10
表 3: 防护新标带动间位芳纶需求增量测算	12
表 4: 全球间位芳纶产能分布	13
表 5: 对位芳纶高强度、高模量、高耐热性且密度较低	15
表 6: 国内轮胎增强对位芳纶用量测算	19
表 7: 2022 年全球对位芳纶产能表 (不完全统计)	20
表 8: 芳纶纸性能优异	22
表 9: 全球芳纶纸产能格局 (2018 年)	24
表 10: 锂电池涂覆材料种类介绍	25
表 11: 芳纶涂覆隔膜在热稳定性、浸润性、电池能量密度等关键指标中领先	25
表 12: 全球锂电装机带动芳纶涂覆需求测算	26
表 13: 泰和新材主要产品及扩产计划	28
表 14: 泰和新材“高强度”对位芳纶与海外对比	29
表 15: 泰和新材“高模量”对位芳纶与海外对比	29
表 16: 中化国际化工新材料主要产品产能情况 (2021 年年度报告)	31

芳纶——特种材料，空间广阔，壁垒高企

芳纶是一种高科技合成纤维，性能卓越。芳纶全称“芳香族聚酰胺纤维”，是一种新型高科技合成纤维，与碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维合称为“世界三大高性能纤维”。芳纶具有超高强度、高模量和耐高温、本质阻燃、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。

图 1：芳纶产品图



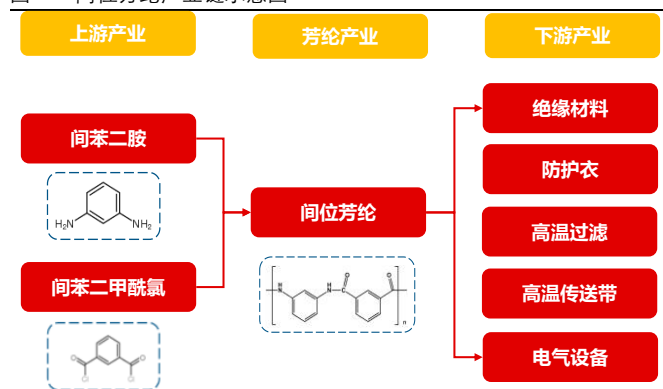
资料来源：泰和新材官网，长江证券研究所 注：左为间位芳纶，右为对位芳纶

终端应用广泛，市场快速增长

间位芳纶、对位芳纶是最具实用价值的芳纶品种。根据聚合时所用单体的种类数，可把芳纶分成芳纶Ⅰ、芳纶Ⅱ和芳纶Ⅲ（杂环芳纶）等，其中间位、对位芳纶商业化应用最广。

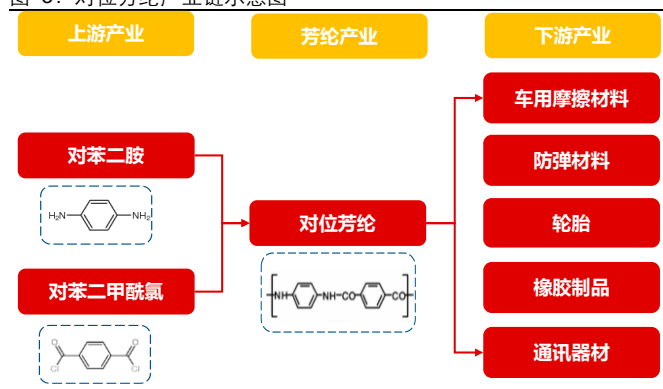
- 间位芳纶：耐高温、阻燃和绝缘性能出色，常作为高温过滤材料、绝缘材料使用
- 对位芳纶：耐热阻燃且具高强度、高模量的特点，常作为增强材料、防弹材料使用

图 2：间位芳纶产业链示意图



资料来源：新材料在线，长江证券研究所

图 3：对位芳纶产业链示意图



资料来源：新材料在线，长江证券研究所

表 1：主要产品间位芳纶、对位芳纶对比

主要产品	间位芳纶	对位芳纶
------	------	------

工艺	一步法工艺，即低温溶液间歇聚合，原液经过过滤后直接进行湿法纺丝，水洗后干燥，切断后打包	两步法工艺，低温溶液连续聚合，聚合物分离后洗涤干燥后用浓硫酸重新溶解，干喷湿法纺丝，纤维经过水洗后干燥，卷绕成形
性能	耐高温：分解温度 371℃ 阻燃性：极耐氧指数 29 断裂强度：4-5g/d 初始模量：60-120g/d	耐高温：分解温度 500℃ 阻燃性：极耐氧指数 32 断裂强度：20-27g/d 初始模量：600-800g/d
核心特点	耐高温、绝缘、阻燃	耐高温、高强度、高模量
应用领域	高温过滤材料 绝缘材料 消防服、赛车服 高温传送带	防弹装甲：装甲战车、运钞车 复合材料：汽车轮胎、帘子线 摩擦材料：刹车片 个体防护：防弹衣、防弹头盔 航空航天材料 光缆增强材料

资料来源：新材料在线，泰和新材招股说明书，长江证券研究所

基于优异性能，芳纶终端应用广泛。

- **汽车工业**：用于轮胎、胶管、刹车片、离合器、减振缓冲器等多部位，具有普通配件无法匹敌的超强耐磨、耐高温、高强度等性能。
- **环境保护**：用于高温烟尘过滤袋，具有较高的过滤精度、极低的收缩率。
- **安全防护**：用于防护服、防护手套等装备，能有效抵御高温、火焰、电弧等伤害。
- **信息通信**：用于光缆防护，使细小脆弱的光纤在受到拉力时不致伸长；芳纶纸用于手机电池，耐高温和绝缘性能避免短路，耐磨性使电池受到震动时震动损坏。
- **航空工业**：芳纶复合材料广泛用于飞机天线罩、垂尾、副翼、机体骨架等 20 多个关键部位，是现代飞机中体积用量最多的非金属复合材料。
- **轨道交通**：用于高铁、动车、地铁等高速轨道交通工具的动力牵引、摩擦制动、车体结构、阻燃内饰等系统的关键部件，可有效提高车辆安全性、舒适性及使用寿命。
- **新能源**：芳纶纸用于新能源车电机，芳纶涂覆、芳纶隔膜用于锂电池等。
- **国防军工**：芳纶用作军警作战服、防弹衣、防弹盔甲等材料等。

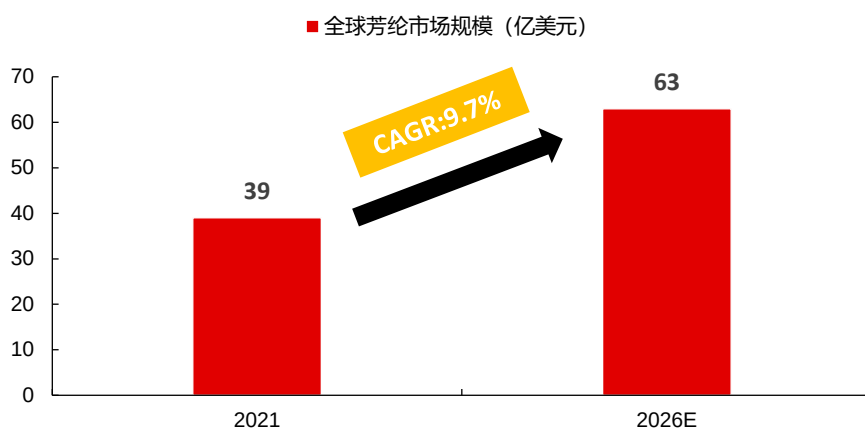
图 4：芳纶下游应用十分广泛



资料来源：泰和新材官网，长江证券研究所

下游应用持续扩张，芳纶市场规模将快速提升。芳纶是一种全球化的商品，2021 年全球名义产能约 12-13 万吨，同比增长约 10%；全球总需求约 10-11 万吨，同比增长约 20%。随着新能源产业的蓬勃发展、汽车工业向高强及轻量化转型、军事对轻质和柔性材料的需求快速提升，芳纶材料作为钢铁、石棉的潜在替代品，其市场规模有望大幅增长。根据中国复合材料工业协会披露的数据，2021 年全球芳纶纤维市场规模为 39 亿美元，预计到 2026 年将达到 63 亿美元，2021 年至 2026 年的复合年增长率为 9.7%。

图 5：全球芳纶纤维市场规模（含预测）



资料来源：中国复合材料工业协会，长江证券研究所

工艺壁垒高企，海外常年垄断

芳纶技术难点多，产业化壁垒极高。芳纶的技术壁垒主要体现在聚合跟纺丝两个主工艺上。聚合难点在于对设备要求较高，目前国内用到的双螺杆反应器还需依赖进口；芳纶生产前、后端分别会面临氯离子和硫酸腐蚀，对设备材料要求也较高，传统不锈钢材腐蚀后的铁离子进入系统会对工艺稳定产生极大干扰，影响聚合物的稳定性。纺丝需要聚

合物溶解于硫酸，溶解设备同样无法国产化，此外生产中需要的助剂也属于商业机密，合适的配比参数影响聚合连续性和稳定性，目前市场上没有成熟的工艺包流通，需要复杂的经验积累过程。纵观海内外各芳纶成熟生产企业，从开始研发到实现工业化生产普遍需要 5 年以上时间。

图 6：芳纶生产技术壁垒高企

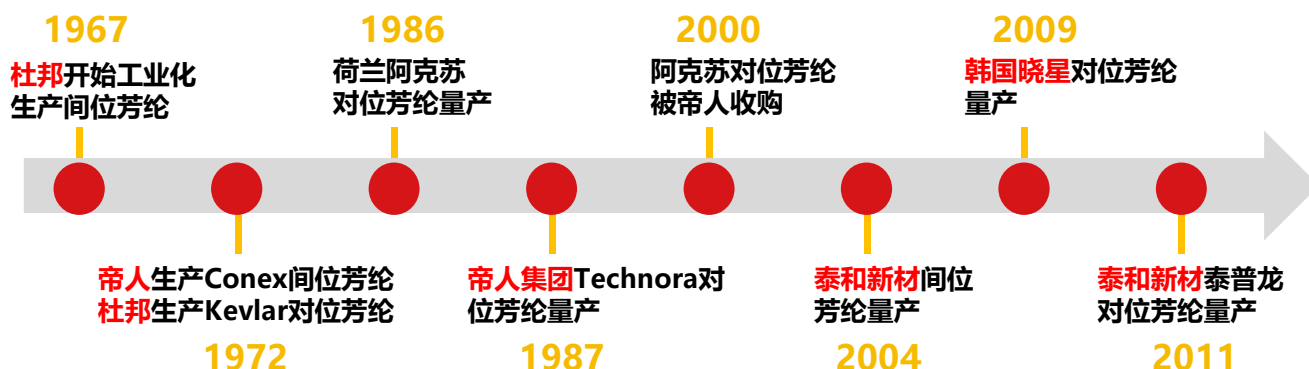


资料来源：《我国芳纶 1414 产业现状及其发展方向》白荣光，长江证券研究所

海外龙头长期技术封锁，国内企业近年实现突破。芳纶最早由美国杜邦公司开发，杜邦于 1958 年开始研究间位芳纶，1967 年实现间位芳纶工业化生产，商品名 Nomex；1972 年，杜邦实现对位芳纶工业化生产，商品名 Kevlar；日本帝人开始生产商品名为 Conex 的间位芳纶。杜邦、帝人为巩固产业垄断地位，在全球各地布局大量专利，且芳纶早期主要应用于国防军工，且在航空航天领域有重要用途，西方作为管控物资对我国实行禁运，对其生产技术也是严格保密封锁，因此我国长期以来未能实现完全的技术突破。

我国于 1972 年开始进行芳纶的研制工作，并于 1981 年通过间位芳纶的鉴定，于 1985 年又通过对位芳纶的鉴定，但由于核心技术的缺失，芳纶产业化生产进程受阻，仍长期依赖进口。直到 2004 年我国烟台泰和新材间位芳纶成功量产、2011 年我国烟台泰和新材对位芳纶泰普龙®成功推向市场，至此我国才正式实现了间、对位芳纶的工业化生产。

图 7：全球芳纶纤维发展史



资料来源：新材料在线，长江证券研究所

战略价值突出，芳纶产业受政策支持。芳纶是具有战略性意义的新材料，在军事防护装备、航空航天领域等国防领域具有重要作用和巨大的应用潜力，但国内产业起步较晚，

工艺技术、产品质量等较海外尚有差距。因此，我国一直对芳纶有较高的重视度，国务院、地方政府、行业协会等纷纷制定相关政策鼓励和支持国产芳纶的发展。

表 2：我国政策支持芳纶产业发展

时间	颁布机构	内容
2006 年	中国化纤工业协会	将间位芳纶列为“绿灯”项目，对位芳纶纤维则被列为“双绿灯”项目
2012 年	国家发展改革委	明确提出积极开展芳纶开发及其产业化。明确了突破对位芳纶产业化瓶颈，拓展在蜂巢结构、绝缘纸等领域的应用
2017 年	发改委	《战略新兴产业重点产品和服务指导目录》中芳纶被列入“高性能复合材料产业”中的“高性能纤维及复合材料”
2019 年	工业和信息化部	芳纶及其制备被列入《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》
2021 年	国务院	提出加强碳纤维等高性能纤维及复合材料的研发应用，其中高性能纤维也包括芳纶
2022 年	工业和信息化部	《关于化纤工业高质量发展的指导意见》指出加大研发对位芳纶原料高效溶解、纺丝稳定控制、高温热处理、大容量连续聚合、高速纺丝、高稳定高速牵引等技术

资料来源：中国化工机械网，各部委网站，《中国制造 2025》，华经产业研究院，长江证券研究所

在下文中，我们将详细介绍间位芳纶、对位芳纶各自产品的特点、需求及行业格局，以及芳纶材料的新应用——芳纶纸、锂电池隔膜涂覆的发展展望。

间位芳纶：高端应用潜力大，防护新标催生需求 国内高端需求领域具备潜力

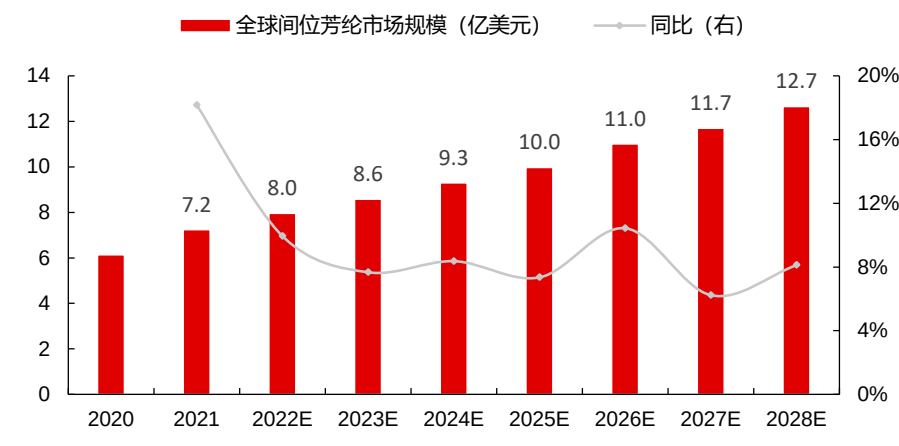
全球间位芳纶市场规模稳定增长。间位芳纶是一种热稳定性高、阻燃性突出、电绝缘性好和耐辐射性的高功能纤维材料，在防护服装、高温过滤材料、电气绝缘纸等方面有着广泛的应用。根据 QY Research 测算，2021 年全球间位芳纶市场销售额达到了 7.2 亿美元，预计 2028 年将达到 12.7 亿美元，2021-2028 年复合增长率为 8.0%。随着电气绝缘、防护服等既有应用领域的发展，以及新的应用领域的开拓，间位芳纶还将继续保持增长态势。

图 8：间位芳纶下游应用示意图



资料来源：泰和新材公司官网，长江证券研究所

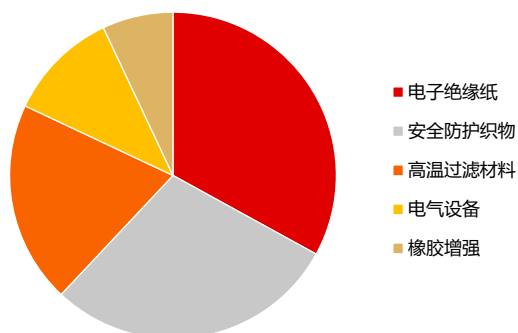
图 9：全球间位芳纶市场规模稳步提升



资料来源：QY Research，长江证券研究所

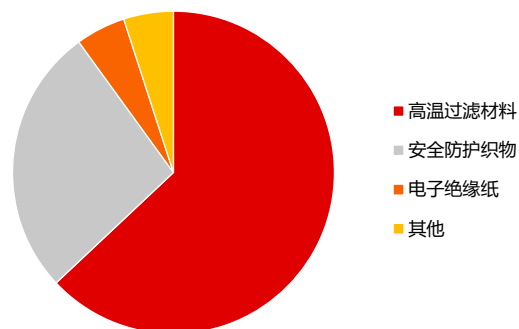
我国间位芳纶下游需求高端领域占比较低。从全球市场需求来看，2018 年间位芳纶（含造纸用纤维）年需求量约为 4.0 万吨，主要集中在欧美日韩等发达国家。我国的间位芳纶需求量大约为 6000 吨，但下游应用领域中仍以水泥、钢铁等行业的高温过滤为主（60% 以上），该领域竞争较为激烈。应用于电气绝缘纸、安全防护等高端领域的间位芳纶比例与发达国家存在很大的差距，国内市场蕴含着巨大潜力。

图 10：国外间位芳纶下游应用领域中高端应用占比较高



资料来源：《芳纶纤维的研究现状及功能化应用进展》，长江证券研究所

图 11：我国间位芳纶下游应用领域中仍以高温过滤为主

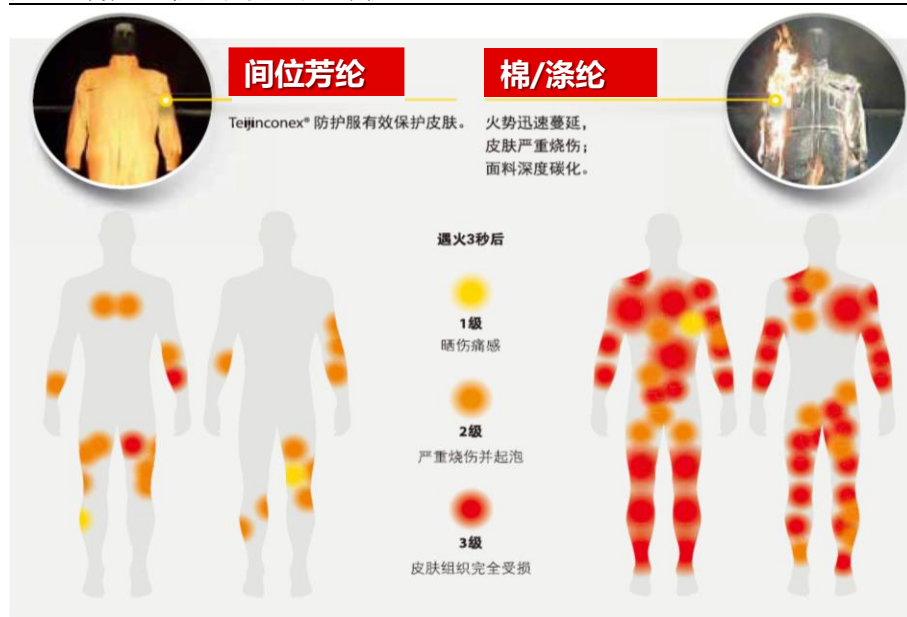


资料来源：《芳纶纤维的研究现状及功能化应用进展》，长江证券研究所

间位芳纶具有较好阻燃隔热功能，在警用防护及产业防护领域的需求呈逐年增长的趋势。

发达国家已经普遍采用新型阻燃材料制作扑火服装，国内的城市消防部门和部分森林防火部门也已普遍采用以芳纶为主的新型阻燃材料制作灭火服装。其中武警森林部队自2006年起就全面装备了国产芳纶战斗服。

图 12：间位芳纶防护服可规避严重烧伤



资料来源：Teijin 官网，长江证券研究所

受益国内防护新标，间位芳纶需求有望迎来显著提升。2017年2月，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布《防护服装--森林防火服》国家标准，规定了面料颜色、阻燃性能、理化性能等多项指标。间位芳纶在森林防火服中的应用已经铺开，警种、军队的单兵防护及日常作训服防护质量的提升也已提上日程，军队与武警的人员基数及高频率战损有望打开产量消化渠道。间位芳纶是最符合国家标准要求的个体防护材料。《防护服装阻燃服》《个体防护装备配备规范》国家强制标准分别于2021年8月1日和2022年1月1日开始正式实施。预计2022-2025年国内防护新标带动的间位芳纶需求增量达1072、1270、2463、3546吨/年。

表 3：防护新标带动间位芳纶需求增量测算

项目	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
----	------	------	-------	-------	-------	-------

阻燃隔热服需求岗 (万人)	1436	1393	1351	1310	1271	1233
阻燃隔热服套数	3	3	3	3	3	3
春、夏装芳纶用量 (kg/套)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
冬装芳纶用量 (kg/套)	1	1	1	1	1	1
间位芳纶渗透率	0.1%	1%	5%	10%	20%	35%
间位芳纶需求量(t)	29	279	1351	2621	5084	8630
年度新增需求(t)	29	250	1072	1270	2463	3546

资料来源：日本帝人官网，QY Research，《我国作业用防护服标准体系浅析》，长江证券研究所

供给高度集中，国内龙头加速扩产

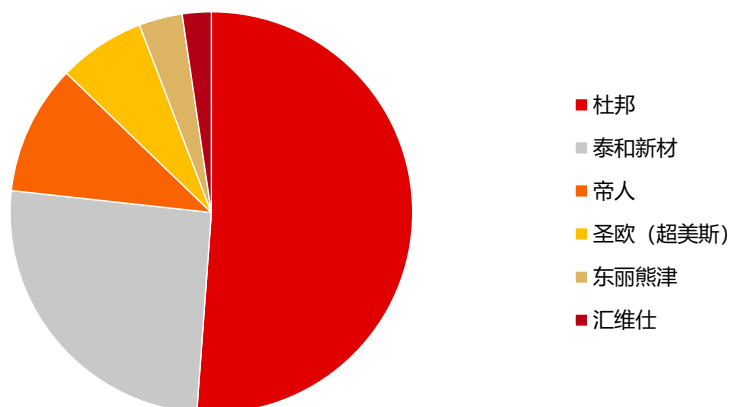
全球间位芳纶供给高度集中，仅个位数企业具备量产能力，其中杜邦产能占比过半，泰和新材大幅扩产。全球的间位芳纶产能大约为 4.35 万吨/年，目前杜邦为全球最大的芳纶企业，产能占据 50% 以上。泰和新材于 2004 年成功实现间位芳纶量产，目前已经成为全球第二大的间位芳纶企业，拥有 11000 吨/年间位芳纶产能，且计划将产能扩张一倍。富瑞新材采用国内首套连续聚合装备进行间位芳纶生产，2020 年底得到环评批复，计划 2023 年投产。整体看来，间位芳纶行业新进入者较少，扩产计划多来自现有玩家，预计行业寡头垄断格局将长期不改，需求推动下，格局有望长期向好。

表 4：全球间位芳纶产能分布

公司	地点	现有产能 (吨/年)	规划产能 (吨/年)
杜邦	美国	22000	
泰和新材	中国山东	11000	11500
帝人	日本	5000	1500
圣欧（超美斯）	中国江苏	3000	
东丽熊津	韩国	1500	
汇维仕	韩国	1000	
富瑞新材	中国		6000
合计		43500	19000

资料来源：中国化信咨询，各公司公告，各公司官网，长江证券研究所

图 13：全球间位芳纶呈现高度寡头垄断格局



资料来源：新材料在线，各公司公告，各公司官网，长江证券研究所

对位芳纶：高强特种材料，进口替代大势所趋

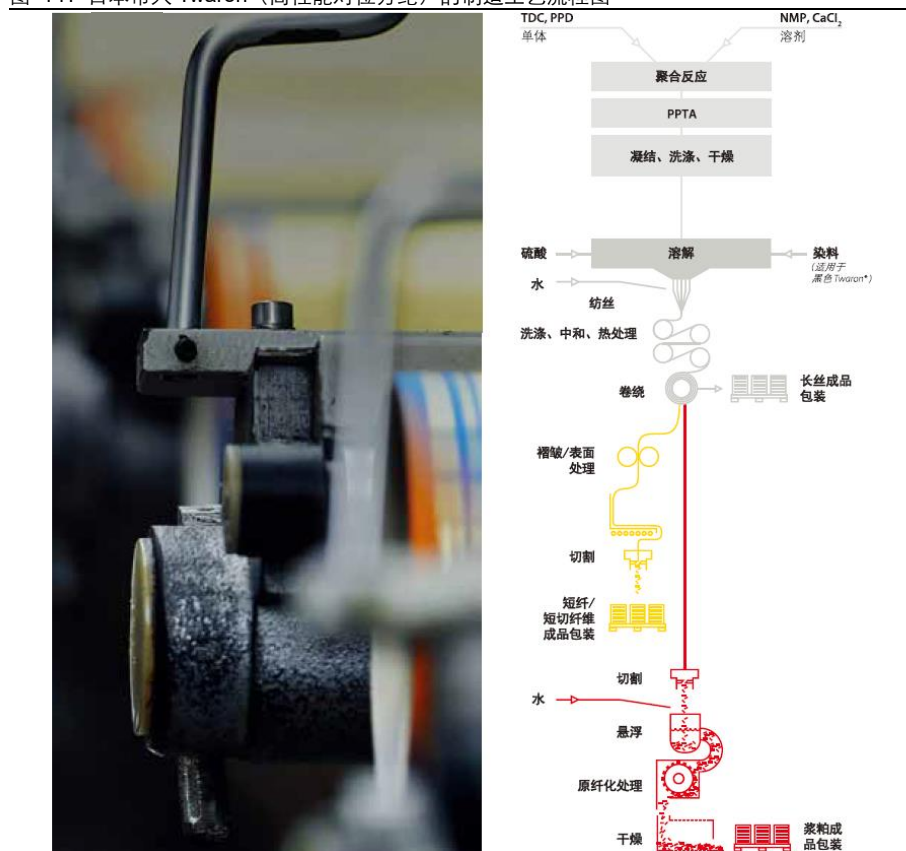
对位芳纶突出的性能是其高强度、高模量和出色的耐热性。同时，它还具有适当的韧性可供纺织加工。标准对位芳纶的重量比拉伸强度是钢丝的 6 倍，玻纤的 3 倍，高强尼龙工业丝的 2 倍；其拉伸模量是钢丝的 3 倍，玻纤的 2 倍，高强尼龙工业丝的 10 倍；在 200℃下经历 100hr，仍能保持原强度的 75%，在 160℃下经历 500hr，仍能保持原强度的 95%。据此，对位芳纶大多被用作轻质、耐热纺织结构材料或复合结构增强材料。对位芳纶生产工艺一般由聚合、纺丝、深加工三步组成。

表 5：对位芳纶高强度、高模量、高耐热性且密度较低

性能	对位芳纶	PA66	聚酯纤维	人造丝	高强碳纤维	高模碳纤维	玻璃纤维
密度 (g/cm ³)	1.44	1.14	1.38	1.53	1.78	1.83	2.58
强度 (cN/tex)	210	83	84	52	191	123	78
起始模量 (N/tex)	60	5	10	12	134	256	28
断裂伸长率 (%)	3.6	20	13.5	130	1.4	1.5	2
熔融温度 (°C)	500	255	260	200	3700	3700	825
耐热性 (%)	90	45	55	20	100	100	95

资料来源：新材料在线，长江证券研究所

图 14：日本帝人 Twaron（高性能对位芳纶）的制造工艺流程图

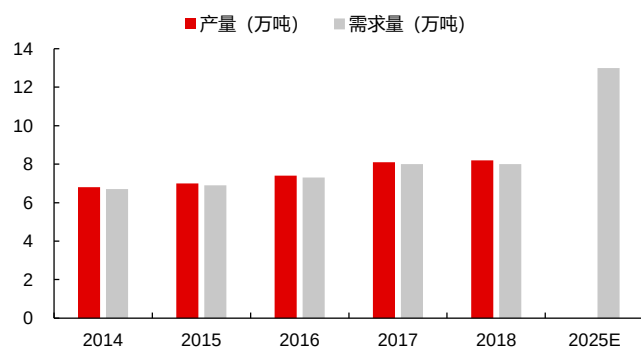


资料来源：Teijin 官网，长江证券研究所

国内对位芳纶消费远低于欧美，且大量依赖进口

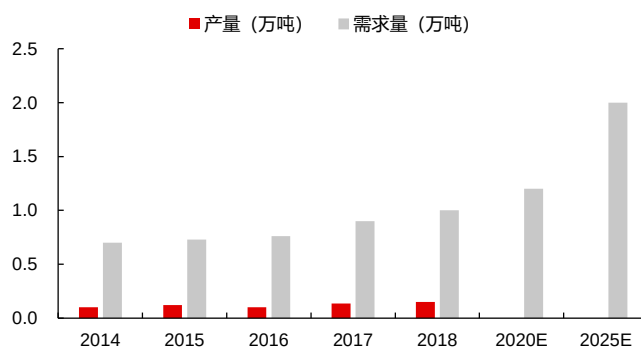
我国对位芳纶需求快速增长，潜力巨大。根据中国化学纤维工业协会的数据，2018 年全球的对位芳纶产量约 8.2 万吨，消费量约 8.0 万吨，预计 2025 年全球对位芳纶需求有望增长至 13 万吨。作为典型的军民两用材料，对位芳纶的下游应用领域主要包括防弹防护、摩擦密封、光缆增强、橡胶增强、轮胎等，其中全球范围内，用于防弹防护和摩擦密封的比例各为 30%。我国对位芳纶的需求呈现快速发展的态势，从 2014 年的 7000 吨迅速增至 2018 年的 1 万吨，并有望在 2025 年达到 2 万吨，且国内对位芳纶供需严重不匹配，本土产量仅能满足极少量需求。我国对位芳纶下游应用中光缆占据半数，汽车领域次之，防弹防护的应用相对较少，仍有较大的发展潜力。

图 15：全球对位芳纶产量及需求量



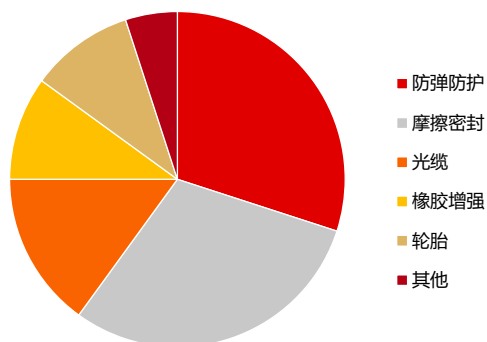
资料来源：《我国对位芳纶产业链发展现状及展望》，长江证券研究所

图 16：国内对位芳纶产量及需求量



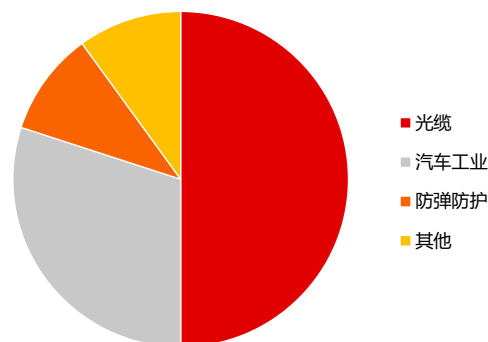
资料来源：《我国对位芳纶产业链发展现状及展望》，长江证券研究所

图 17：全球对位芳纶应用分布



资料来源：《我国芳纶发展现状及未来趋势》，长江证券研究所

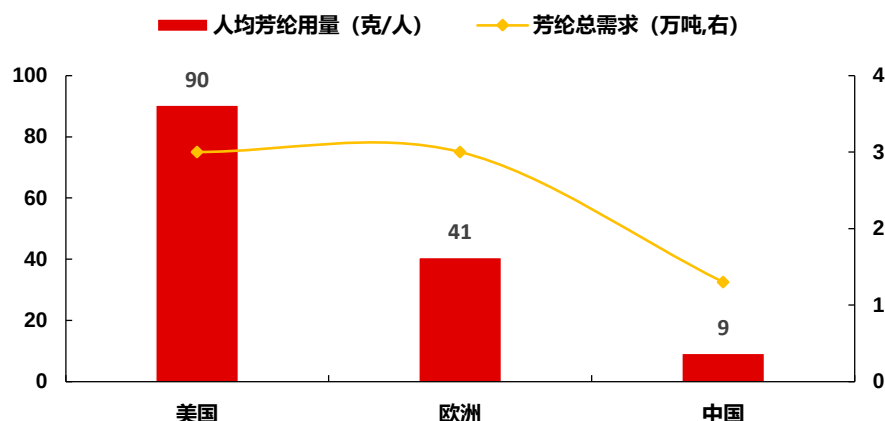
图 18：我国对位芳纶应用分布



资料来源：《我国芳纶发展现状及未来趋势》，长江证券研究所

中国是潜在的芳纶用量大国，人均对位芳纶消费量远低于欧美。从全球需求市场来看，美国、欧洲各 3 万吨，中国当前仅 1.3 万吨，未来增速将远高于全球其他市场。目前中国主要生产普通对位芳纶产品，高强高模产品被海外企业垄断，基本依赖进口，缺口较大，价格长期维持高位。随着传统领域的国产替代，汽车轻量化、民用防护领域、新能源等新兴领域的需求增长和新兴应用的不断开发，中国对位芳纶需求将持续保持高速增长，预计至 2025 年，国内对位芳纶市场复合年增长率将达 17%。

图 19：中国人均对位芳纶用量远低于欧美地区



资料来源：中化国际公司公告，长江证券研究所

防弹与增强纤维材料，应用广阔

对位芳纶又被称为“防弹纤维”，其高强、高模的特点使其成为防弹衣、防弹头盔材料的不二之选。对位芳纶制成的防弹衣与防弹头盔很早就已列装美军，早期的硬质防弹衣是由特种钢板、超硬铝合金等为主体制成的，防弹衣质量较大且不具有柔韧性。后期其逐渐被对位芳纶一类的高性能有机纤维取代。防弹衣对纤维材料的要求是具有高强度、高模量和一定的韧性，高强度和高模量使纤维具有优异的抗冲击性能，高韧性使纤维在发生形变的过程中可有效地吸收子弹的动能。碳纤维虽然也具有很高的强度和模量，但其韧性较差，可编织性也较差，所以不能用作防弹衣织物。由对位芳纶编织而成的防弹衣质量较轻，穿着舒适、灵活，行动方便，现已经被世界上很多国家的军队列装。

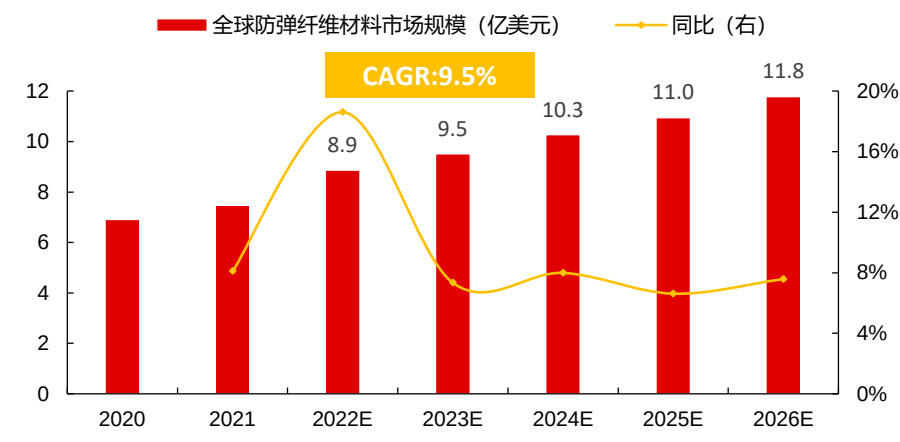
图 20：对位芳纶是防弹衣的主要材料



资料来源：日本 Teijin 官网，长江证券研究所

对位芳纶是防弹纤维材料的主要组成部分，市场快速增长。对位芳纶是软体防弹衣材料的最大细分应用市场，份额占比超过 70%。国内防弹防护用对位芳纶供给不足，进口依赖度高。根据 QY Research，2021 年全球防弹纤维材料市场规模达 7.5 亿美元，预计 2026 年将达到 11.8 亿美元，市场复合增长率（2021-2026 年）达 9.5%。

图 21：全球防弹纤维材料市场规模持续提升



资料来源：QY Research，长江证券研究所

对位芳纶在轮胎橡胶增强中应用前景广阔。芳纶材料应用于绿色环保轮胎可以使高性能轿车子午胎平均质量减轻 10%，滚动阻力下降 12%，且速度级别越高，轮胎滚动阻力降低得越多。杜邦公司的数据则显示，应用 Kevlar 芳纶制作轿车子午胎带束层可降低轮胎滚动阻力 5%~7%；用于载重轮胎，胎体质量可减轻 3~5 千克，节油量提高 125%。选用 Kevlar 芳纶帘线 1500Dtex/2 代替 2×0.30HT 的钢丝帘线，轮胎质量可减轻 6.5%~7.5%，滚动阻力降低 8%~15%。在高速行驶或超重负载的汽车和飞机轮胎上使用对位芳纶帘子线，每个轮胎质量可减少 3 千克，而成本仅增加 10%。芳纶也因此成为了近些年应用增长最快的骨架材料之一，每年以两位数的速度在增长。

米其林在 Pilot Super Sport 中应用了日本帝人 Twaron 高性能对位芳纶材料。Twaron 具备高强度、耐高温和可变张力等特性，米其林将其用于轮胎带束层。传统轮胎带束层大量采用钢丝帘线，而 Pilot Super Sport 系列轮胎在应用 Twaron 对位芳纶材料后，具有更高的强度和更轻的质量。

图 22：米其林采用帝人 Twaron 芳纶作为轮胎钢帘线



资料来源：Gasgoo，米其林官网，长江证券研究所

受对位芳纶应用技术及成本等因素影响，国内轮胎帘线中芳纶渗透率仍较低，预计随着材料性能不断完善与消费升级，对位芳纶在轮胎中的应用有望持续扩增，拉动需求向好。

表 6：国内轮胎增强对位芳纶用量测算

项目	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
----	------	------	-------	-------	-------	-------

半钢胎总产量（亿条）	4.5	4.9	5.2	5.4	5.5	5.6
芳纶帘线添加量（g/条）	200	200	200	200	200	200
半钢胎芳纶帘线渗透率	0.1%	0.7%	1.0%	2.0%	3.0%	4.0%
半钢胎对位芳纶需求量（吨）	90	686	1040	2160	3300	4480
全钢胎总产量（亿条）	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
芳纶帘线添加量（g/条）	450	450	450	450	450	450
全钢胎芳纶帘线渗透率	0.1%	0.7%	1.0%	2.0%	3.0%	4.0%
全钢胎对位芳纶需求量（吨）	58.5	409.5	630	1260	1890	2700
轮胎帘线领域对位芳纶需求量（吨）	148.5	1095.5	1670	3420	5190	7180
轮胎其他领域如（面胶）对位芳纶需求量（吨）	29.7	219.1	334	684	1038	1436
国内轮胎增强对位芳纶需求总量（吨）	178	1315	2004	4104	6228	8616

资料来源：Wind，长江证券研究所

寡头垄断格局，国产化进程加速

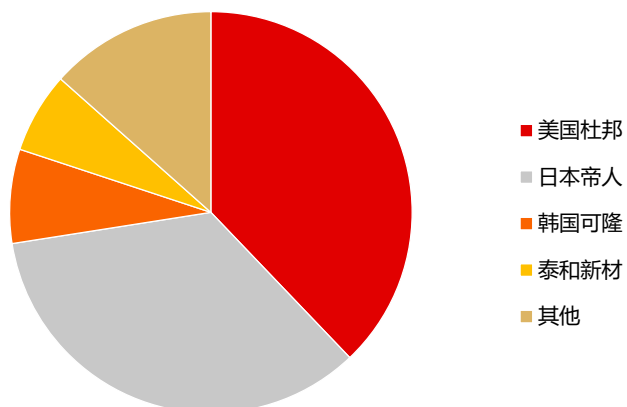
全球对位芳纶供给格局呈现高度垄断，美国杜邦、日本帝人两大龙头占据全球 70% 的份额，产能分别为 35000 吨/年、32000 吨/年。对位芳纶国产化率较低，且需求前景向好，国内企业泰和新材、中化国际等加速扩产，有望实现弯道超车。

表 7：2022 年全球对位芳纶产能表（不完全统计）

地点	生产企业	现有产能（吨/年）	品牌名	规划/在建产能（吨/年）
美国	杜邦	35000	Kevlar®	
日本、荷兰	帝人	32000	Twaron®、Technora®等	
韩国	可隆	7000	Heracron®	3000
中国	泰和新材	6000	泰普龙®	17000
中国	中化国际	5000		3000
中国	中芳特纤	3200	X-FIPER®	
韩国	晓星	2000	ALKEX®	3000
韩国	泰光	1000		
中国	中蓝晨光	1000		1200
中国	仪征化纤	1000		
中国	京博控股	700		3000
中国	平煤神马	500		2000
合计		94400		32200

资料来源：《国产对位芳纶的挑战和机遇》陈超峰，中国化工信息周刊，光电通信网，各公司官网，长江证券研究所

图 23：2022 年全球对位芳纶供给格局（不完全统计）



资料来源：中国化工信息周刊，各公司公告，各公司官网，长江证券研究所

芳纶纸、芳纶涂覆：新兴应用，大有可为

芳纶纸——阻燃绝缘轻量材料

芳纶纸具备卓越的热稳定性、电绝缘性、耐化学性，根据基材可分为间位芳纶纸和对位芳纶纸。芳纶纸又称“聚芳酰胺纤维纸”，是以芳纶短切纤维和芳纶沉析纤维为主要原材料，经纤维分散，通过湿法成形技术制备成纸，再经高温整饰制得的一种高性能新材料。

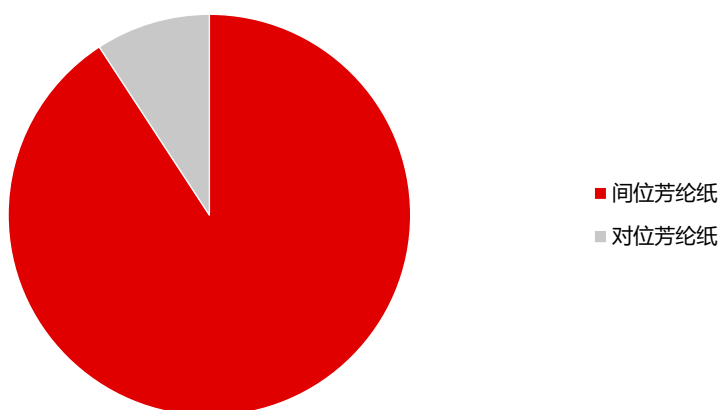
芳纶纸由美国杜邦公司于二十世纪六十年代研发成功，并引领芳纶纸行业发展，其长期处于垄断地位。芳纶纸具有本质阻燃、绝缘、耐高温、高强度等优良特性，逐步成为电力电气、航空航天、轨道交通、新能源、电子通讯、国防军工等重要行业和领域发展不可或缺的关键材料，美国杜邦公司也因此实现了全球芳纶纸市场的长期垄断，并对产品供应和技术工艺实行限制或封锁。

表 8：芳纶纸性能优异

性能	简介
热稳定性	芳纶纸最重要的特性是长久热稳定性。其可在 180℃下使用 10 年以上；在 200℃的干热状态下放置 1000h，机械强度仍保持原来的 75%；在 120℃的湿热状态下放置 1000h，机械强度仍保持原来的 60%以上；在 370℃以上开始分解，释放出少量气体 CO ₂ 、CO、N ₂
电绝缘性能	由于其热稳定性好，在高温下仍保持良好的电气性能；具有较低的相对介电常数和介质损耗因数，可以使绝缘电场分布更均匀和运行介质损耗更小，是一种良好的环保型绝缘材料
耐化学性	芳纶纸的分子是由酰胺桥键互相连接的芳基所构成的线型大分子。在它的晶体中，氢键在两个平面内排列成三维结构。由于较强的氢键作用，使之结构稳定，具有优良的耐化学性，能耐大多数高浓的无机酸，对其他大多数化学试剂、有机溶剂十分稳定

资料来源：观研报告网，长江证券研究所

图 24：中国芳纶纸细分市场结构（2020 年）



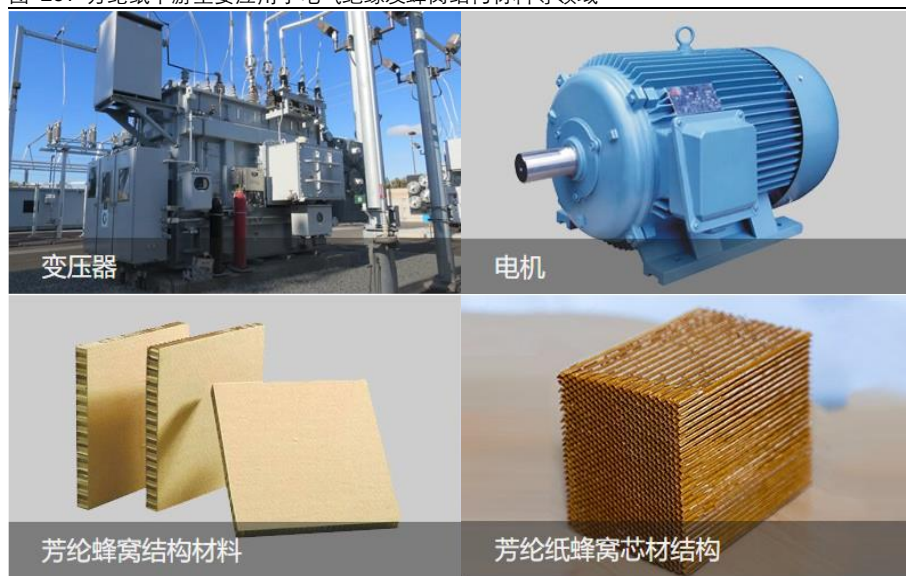
资料来源：观研报告网，长江证券研究所

间位芳纶纸由间位芳纶纤维经湿法工艺制备而成，具有优异的热稳定性、阻燃性、化学稳定性、绝缘性、耐辐射性及高机械强度等性能，主要应用于电气绝缘与蜂窝材料两大领域。

- 在电气绝缘领域，间位芳纶纸可用加工成各种绝缘制品，广泛应用于电机、变压器、电抗器、电子产品等设备的电气绝缘系统，提高其抗过载能力及耐温等级，是电气设备减小体积、降低能耗、延长寿命的革命性材料。
- 在蜂窝结构材料领域，间位芳纶纸可以加工成具有轻质高强特点的芳纶蜂窝复合材料，用于航空航天飞行器、高铁动车、舰艇船舶等装备的结构件、内饰件及雷达罩等的制作，是行业减重节能的先进材料。

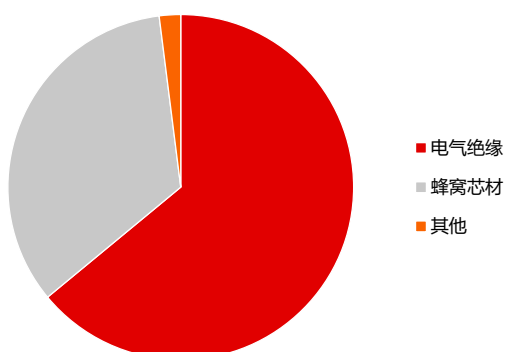
对位芳纶纸由对位芳纶纤维经湿法工艺制备而成，与间位芳纶纸相比，对位芳纶纸在比强度、比模量、耐湿热等方面都具有显著的优势，抗撕裂强度更高，主要应用于对性能要求更高的高频线路板、蜂窝结构材料等领域，可以使产品尺寸更稳定、减重等性能更加优异。

图 25：芳纶纸下游主要应用于电气绝缘及蜂窝结构材料等领域



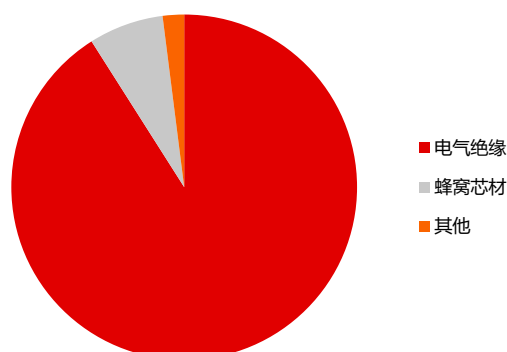
资料来源：泰和新材官网，长江证券研究所

图 26：全球芳纶纸下游应用分布



资料来源：《我国芳纶发展现状及未来趋势》，长江证券研究所

图 27：国内芳纶纸下游应用分布

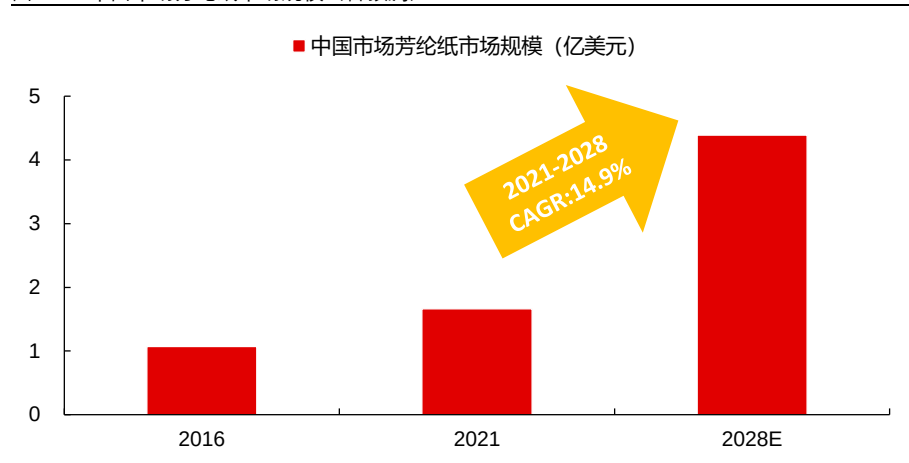


资料来源：《我国芳纶发展现状及未来趋势》，长江证券研究所

随着新能源汽车、风力发电、光伏发电、5G 通信等芳纶纸新兴应用领域的出现，芳纶纸的市场需求逐步扩大。根据 QYResearch 整理数据：由于下游行业的强劲需求，中国芳纶纸消费量已从 2016 年的 2371 吨提高到 2020 年的 3748 吨。2016 年至 2020 年的

平均增长率为 12.1%，预计到 2028 年，我国将消耗 12290 吨芳纶纸，2021-2028 年复合年均增长率（CAGR）为 16.3%；预计 2028 年中国芳纶纸市场规模将达到 4.39 亿美元，2021-2028 年复合年均增长率为 14.9%。

图 28：中国市场芳纶纸市场规模（含预测）



资料来源：民士达招股说明书，长江证券研究所

全球芳纶纸呈寡头垄断格局。全球芳纶纸制造商主要有五家，分别是美国杜邦公司、民士达、超美斯、赣州龙邦、时代华先。长期以来，美国杜邦公司凭借先发优势在全球市场处于垄断地位，其芳纶纸产品性能指标高、品种丰富，占据全球芳纶纸市场的主要市场份额。民士达全球市场占有率在 10% 左右，仅次于美国杜邦。截至 2018 年底，全球芳纶纸名义产能约 2.0 万吨/年，有效产能约 1.2 万吨/年。

表 9：全球芳纶纸产能格局（2018 年）

公司	地点	产能（吨/年）
杜邦	美国	12000
民士达	中国山东	1500
圣欧（超美斯）	中国江苏	2000
龙邦	中国江西	1000
时代华先	中国湖南	3000

资料来源：各公司公告，《我国芳纶发展现状及未来趋势》，长江证券研究所

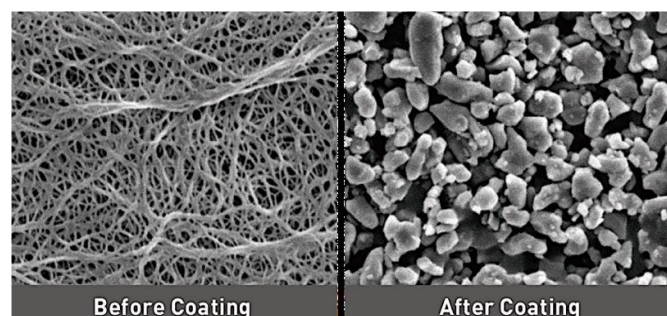
芳纶纸进口替代空间广阔。芳纶纸早期市场应用主要由美国杜邦公司开发，并引领行业发展。随着国内芳纶纸生产企业技术水平的不断提高，以及对下游应用理解的不断深入，国内芳纶纸生产企业在相对滞后的领域正在补齐短板，与国外竞争对手的差距在逐步缩小，同时在部分领域的开发上已经能够与国外公司同台竞技，并在某些领域处于领先地位。同时，叠加价格与供应周期的优势，国产芳纶绝缘纸、芳纶蜂窝纸将会不断提高整体市场份额，并进一步实现高端领域的进口替代。

芳纶涂覆——新一代锂电隔膜涂覆材料

涂覆工艺可以改良锂离子电池的安全性能和电化学性能。特别是对于湿法隔膜，到了 120℃，湿法隔膜 70%-80% 都会闭孔掉。这种原材料带来的本质缺陷致使湿法隔膜热稳定性不高，严重影响了动力电池的安全性能，提高了动力汽车的安全隐患。因此为提升

湿法隔膜的性能，改善其热稳定性，目前主流的方向是在湿法基膜表面涂覆一层无机或有机材料。

图 29：涂覆工艺可以改善锂电基膜的性能



资料来源：钜大官网，长江证券研究所

图 30：无涂覆隔膜耐高温性能普遍不足



资料来源：纳博特官网，长江证券研究所

芳纶自带粘结性能，可作为有机涂覆单独使用。根据涂覆材料的不同，涂覆膜可分为无机涂覆、有机+无机涂覆、有机涂覆三大类。芳纶材料自带粘结性能，可作为有机涂覆单独使用，芳纶涂覆隔膜最早是日本住友联合松下电池制成的，应用于特斯拉电动车中，能够显著提升隔膜的耐热性。

表 10：锂电池涂覆材料种类介绍

涂覆材料	涂覆膜种类	产品特点
陶瓷 (勃姆石、氧化铝)	无机涂覆	提高隔膜的耐热性，增强隔膜的抗穿刺性 改善电池的倍率性能和循环性能 提升电芯的良品率 减少电池在使用过程中的自放电
陶瓷+PVDF	有机+无机涂覆	耐高温、降低热收缩 提升粘接性和电池硬度 增加吸液性，提升循环寿命
PVDF、芳纶	有机涂覆	提升粘接性和电池硬度 提高隔膜的耐热性 提高隔膜的抗氧化性

资料来源：中国粉体网，长江证券研究所

芳纶涂覆在热稳定性、浸润性、以及电池能量密度等关键指标中领先。由于芳纶材料耐热性极好，其作为隔膜涂覆可以大幅降低隔膜高温时的热收缩率，避免电池起火隐患，大幅提升安全等级；此外，芳纶作为高分子有机物，与电解液的浸润性极好，且自身抗氧化性强，能够提升电池的循环寿命、充电速度，并提高电池的能量密度。

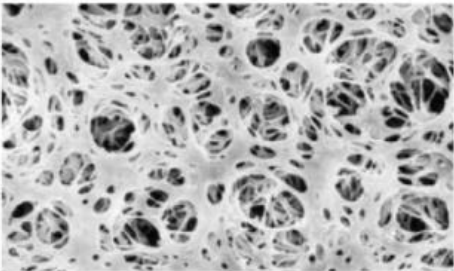
表 11：芳纶涂覆隔膜在热稳定性、浸润性、电池能量密度等关键指标中领先

测试项目	湿法基膜	基膜+PVDF	基膜+陶瓷	基膜+芳纶
厚度均匀性	4	4	4	4
拉伸强度	4	3.5	3.5	3.5
穿刺强度	4	4.5	4.5	4.5
透气性	5	4.5	4.5	4
热稳定性	3	4	5	5
浸润性	4	5	5	5

电池能量密度	4	5	5	5
生产成本	3	4	4	5

资料来源：蓝科途官网，长江证券研究所 注：数字越大代表性能越好，生产成本一行中，数字越大代表成本越高

图 31：芳纶涂覆使隔膜与电池性能大幅提升

	优势 Advantage		湿法+芳纶涂覆 Wet + aramid coating
	耐热性 Heat resistance	浸润性 Wettability	抗氧化性 Antioxidant properties
	使隔膜耐热性能大幅提升，实现了闭孔特性和耐热性能的两全其美 The membrane heat resistance has been greatly improved to achieve both the characteristics of pore closing and heat resistance.	提高对电解液的浸润性，从而延长电池的循环寿命 Improving the membrane wettability to the electrolyte, which will be beneficial to extend the cycle life of the battery.	提高了隔膜的抗氧化性，这种优异的抗氧化性有助于实现高电压化，从而提高能量密度 Improving the antioxidant properties of the membrane, this excellent oxidation resistance helps to achieve high potential and energy density.

不同规格芳纶涂覆隔膜的物理性能指标

Physical indicators of aramid coating membrane with different specifications

测试项目 Test items		9μm+3分层涂覆 Delamination coating		12μm+4分层涂覆 Delamination coating		9μm+2+2混合涂覆 Mixed coating	
		芳纶单面 Aramid single side		芳纶单面 Aramid single side		芳纶双面 Aramid double sided	
厚度 (μm) Thickness	偏差 Deviation	12±1		16±1		13±1	
透气性 (s/100c) Permeability		200±30		240±40		200±40	
拉伸强度 (MPa) Stretching strength	TD	≥100		≥120		≥80	
	MD	≥110		≥120		≥80	
穿刺强度 (g) Puncture resistance		≥435		≥600		≥250	
130℃热收缩 (%) Thermal contraction	TD	≤2		≤2		≤2	
	MD	≤2		≤2		≤2	
150℃热收缩 (%) Thermal contraction	TD	≤3		≤3		≤3	
	MD	≤3		≤3		≤3	
180℃热收缩 (%) Thermal contraction	TD	≤5		≤5		≤5	
	MD	≤5		≤5		≤5	
TMA (°C)		/		/		≥300	

资料来源：蓝科途官网，长江证券研究所

芳纶涂覆隔膜属于锂电池涂覆隔膜中的高端型号产品，其在对安全性更为重视的三元体系中渗透率有望快速提升。预计 2022-2025 年全球锂电隔膜涂覆用芳纶材料需求量有望达到 546、1985、5125、9081 吨。

表 12：全球锂电装机带动芳纶涂覆需求测算

项目	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
全球三元装机 (GWh)	158.8	289.4	395.2	541.5	750.1	980.6
三元芳纶涂覆渗透率	1%	2%	3%	8%	15%	20%
全球磷酸铁锂装机 (GWh)	59.7	174.2	349.0	528.1	777.0	1138.2
铁锂芳纶涂覆渗透率	0.3%	0.7%	1.0%	2.7%	5.0%	6.7%
全球其他电池装机 (GWh)	52.1	56.1	57.0	57.7	58.6	58.9
其他电池芳纶涂覆渗透率	1%	2%	3%	8%	15%	20%
单面涂覆芳纶用量 (g/平米)	2	2	2	2	2	2
单面涂覆比例	40%	40%	40%	40%	40%	40%

双面涂覆芳纶用量 (g/平米)	4	4	4	4	4	4
双面涂覆比例	60%	60%	60%	60%	60%	60%
单 GWh 动力电池涂覆隔膜需求 (万平方米)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
三元电池芳纶涂覆需求 (吨)	51	185	379	1386	3601	6276
铁锂电池芳纶涂覆需求 (吨)	6	37	112	451	1243	2428
其他电池芳纶涂覆需求 (吨)	17	36	55	148	281	377
芳纶涂覆需求合计 (吨)	74	258	546	1985	5125	9081

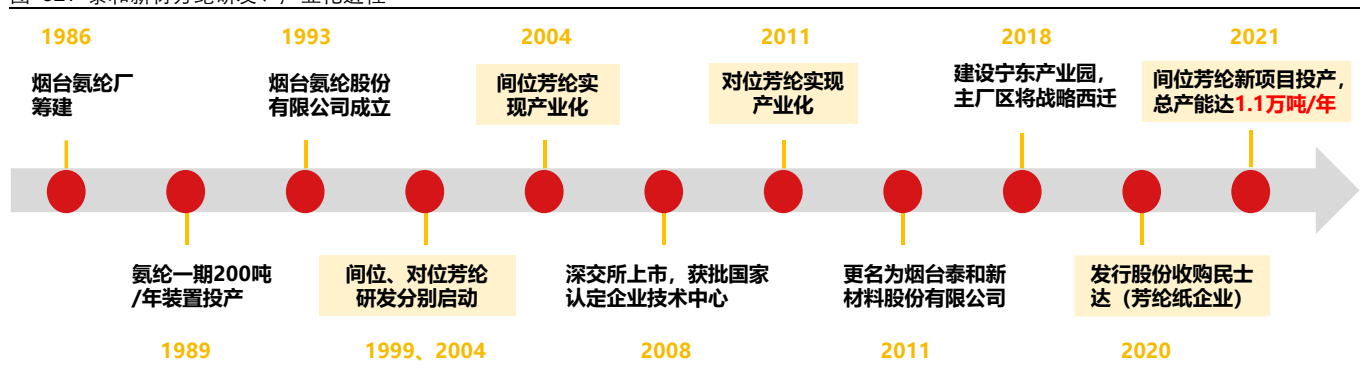
资料来源：GGII，公司公告，长江证券研究所

行业重点公司

泰和新材——国产芳纶龙头，产能迎来快速扩张

泰和新材是国内芳纶双龙头企业，间位芳纶、对位芳纶产能规模均居国内首位。泰和新材于 1999、2004 年分别启动间位芳纶、对位芳纶研发工作，历经多年研发的产业化攻关，终于 2004、2011 年实现间位芳纶、对位芳纶产业化生产。2020 年公司收购民士达（芳纶纸企业），将产业链向下游延伸。

图 32：泰和新材芳纶研发、产业化进程



资料来源：公司公告，长江证券研究所

公司芳纶产能将迎来快速扩张期。公司具有间位芳纶产能 1.1 万吨/年、对位芳纶产能 0.6 万吨/年，计划在 2025 年前完成主要产品生产基地搬迁与产能置换，届时宁夏泰和将承担绝大多数的对位芳纶生产任务，间位芳纶产能保留在烟台新工厂；间、对位芳纶产能均将超过 2 万吨/年；

芳纶纸：控股子公司民士达现有产能 1500 吨/年，扩建、技改等规划项目全部达产后，理论产能将扩张至 4500 吨/年。

芳纶涂覆隔膜：公司正在建设 3000 万平米/年的中试线项目，计划 2023 年上半年有产品放出。公司具备自主专利与溶剂回收优势，有望降低芳纶涂覆隔膜成本，为产品打造更强竞争力。

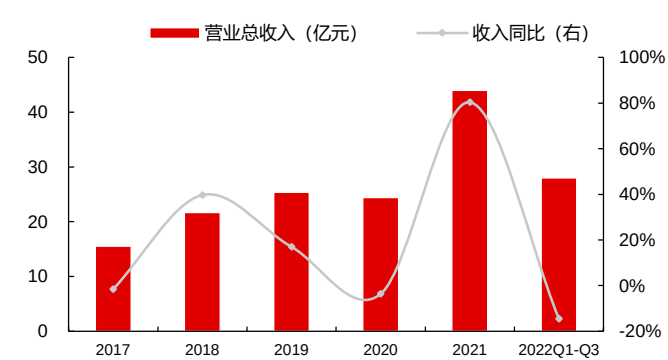
表 13：泰和新材主要产品及扩产计划

产品	现有产能 (万吨/年)	规划产能 (万吨/年)	备注
间位芳纶	1.1	1.6	含部分搬迁置换产能
对位芳纶	0.6	1.7	含部分搬迁置换产能
芳纶纸	0.15	0.3	子公司民士达运营
芳纶涂覆隔膜		3000 万平米中试线	计划 2023 上半年投产

资料来源：Wind，长江证券研究所

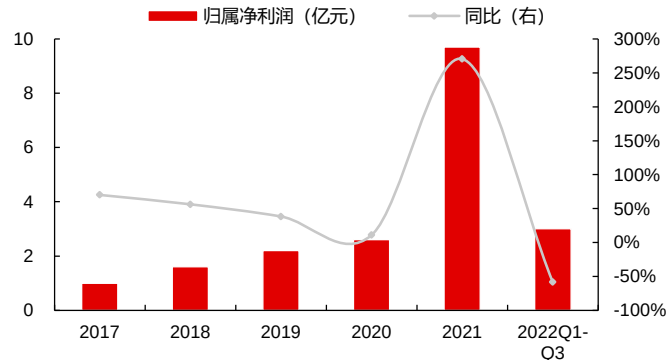
芳纶营收占比持续提升，未来业绩波动有望趋于平稳。泰和新材是国内氨纶、芳纶双龙头。氨纶行业竞争趋于激烈，2021 年氨纶景气高企，但 2022 年景气逐渐下滑，氨纶周期性波动导致 2022 年公司业绩同比有所下滑。公司芳纶板块持续扩张，营收占比于 2022H1 首次突破 50%，且伴随芳纶项目陆续落地，占比有望持续提升，预计公司未来成长属性将持续增强。

图 33：泰和新材营收及同比



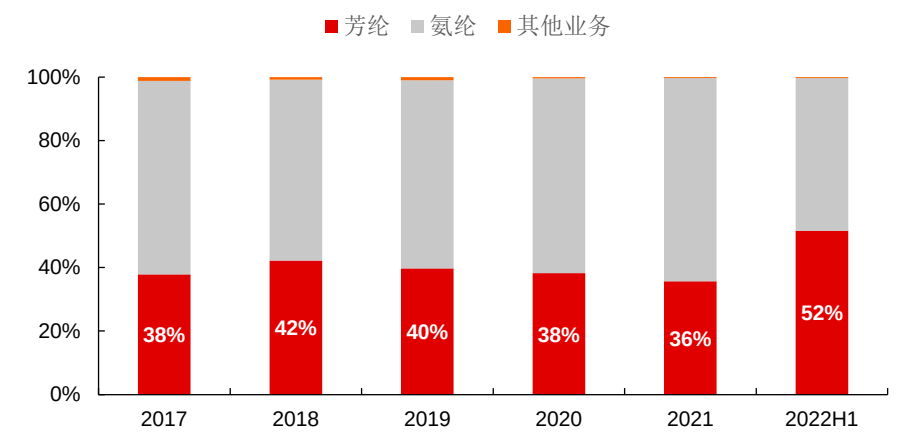
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 34：泰和新材归属净利润及同比



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 35：泰和新材芳纶业务营收占比首次突破 50%



资料来源：Wind，长江证券研究所

公司芳纶技术国内领先，产品品质逼近海外。公司为国内领先的芳纶企业，目前拥有国家芳纶工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、山东省芳纶纤维重点实验室、山东省芳纶产业技术创新战略联盟（牵头单位）等行业领先的研发平台等，高强型、高模型对位芳纶的性能已经接近于美国杜邦等龙头企业，有望持续替代进口。

表 14：泰和新材“高强度”对位芳纶与海外对比

公司	牌号	拉伸强度 (cN·dtex-1)	断裂伸长率/%	模量/GPa	最大载荷/N
杜邦	Kevlar®129	23.89	3.33	107	266.1
杜邦	Kevlar®KM2	24.25	3.80	82	270.0
帝人	Twaron®2000	23.30	3.32	106	259.1
泰和新材	Taparan®629T	24.03	3.71	96	268.2

资料来源：《国产对位芳纶研发进展》孙宇，长江证券研究所

表 15：泰和新材“高模量”对位芳纶与海外对比

公司	牌号	拉伸强度 (cN·dtex-1)	断裂伸长率/%	模量/GPa
----	----	---------------------	---------	--------

杜邦	Kevlar®49	20.77	2.74	119
帝人	Twaron®2200	20.34	2.70	117
科隆	Heracron®HF300	19.56	2.50	120
泰和新材	Taparan®539	20.76	2.67	119

资料来源：《国产对位芳纶研发进展》孙宇，长江证券研究所

中化国际——新材料平台型公司，对位芳纶取得突破

中化国际是中国中化旗下的新材料平台型上市公司，是环氧树脂、防老剂、对位芳纶等多材料龙头。2013 年，中化国际通过收购标的企业，进入芳纶产业链，并于 2016 年布局 500 吨芳纶中试生产线。2017 年底，中化国际在扬州建设 5000 吨/年对位芳纶产线，中化国际芳纶业务由下属公司中化高纤负责运营。公司芳纶项目早期面临重重困难，在工艺、设备、精度等多方面持续攻关下，直到 2018 年 9 月，芳纶项目才在原有的技术基础上，实现了全产线技术突破，实现 500 吨装置达产达效。2022 年 5 月，中化国际高强高模芳纶产品质量和稳定性取得重大突破，并一举攻下轮胎、通信光缆、特种防护、橡胶等多个下游行业头部企业客户，意向订单超过产能，5000 吨/年对位芳纶生产线目前已实现满产满销，在电子通讯、橡胶增强、个体防护、复合材料等下游领域均有稳定销售，其中公司产品已进入电子通信用光缆前五强的生产企业。

公司将适时启动对位芳纶扩产计划，预计 2023 年底扩至 8000 吨/年以上，未来会根据市场和客户需求情况再考虑下一轮扩产计划。

图 36：中化国际芳纶项目车间



资料来源：公司官网，新材料产业圈，长江证券研究所

表 16：中化国际化工新材料主要产品产能情况（2021 年年度报告）

产品分类	产品名称	现有产能 (万吨/年)
基础原料及中间体	环氧氯丙烷	25 (甘油法 10，双氧水法 15)
	氯苯	6
	二氯苯	3
	硝基氯苯系列	8
	芳香二胺系列	6
高性能材料	环氧树脂	35
	ABS	17
	对位芳纶	0.5 (拟扩产 0.3)
聚合物添加剂	洗油精细化学品	4
	橡胶防老剂	14
	塑料添加剂	2

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。